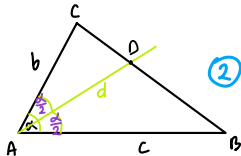


W trójkącie ostrokątnym ABC bok AB ma długość c , długość boku AC jest równa b oraz $|\angle BAC| = \alpha$. Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC trójkąta w punkcie D i odcinek AD ma długość d . Wykaż, że $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{d}{2b} + \frac{d}{2c}$.

① tworzymy rysunek poglądowy



teza: $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{d}{2b} + \frac{d}{2c}$

② wykonamy 3 razy wzór na pole Δ z sinusem
(mamy do niego wszystkie dane)

* $P_{\Delta ABC} = P_{\Delta ACD} + P_{\Delta ADB}$

$$\begin{cases} P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}bc \sin \alpha \\ P_{\Delta ACD} = \frac{1}{2}bd \sin \frac{\alpha}{2} \\ P_{\Delta ADB} = \frac{1}{2}dc \sin \frac{\alpha}{2} \end{cases}$$

③ wstawiamy do *

$$\frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}bd \sin \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2}dc \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$bc \cdot \sin \alpha = d \cdot \sin \frac{\alpha}{2} (b+c)$$

④ potrzebujemy $\cos \frac{\alpha}{2}$ $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

$$bc \cdot 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = d \cdot \sin \frac{\alpha}{2} (b+c) \quad /: 2bc$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{db+dc}{2bc} = \frac{db}{2bc} + \frac{dc}{2bc} =$$

$$= \frac{d}{2c} + \frac{d}{2b}$$

c. k. d.